

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA

MODELOS Y SERVICIOS DE DATOS

Diseño Físico. SQL-DTL SQL-TCL
2026-1 — Laboratorio 5/6

OBJETIVO

Evidenciar el logro de los siguientes resultados de aprendizaje:

1. Realizar el diseño físico de una base de datos
2. Implementar una base de datos relacional a partir de un diseño físico
3. Definir e implementar índices y vistas para optimizar el funcionamiento
4. Definir e implementar los componentes transaccionales de la base de datos
5. Implementar los mecanismos para empaquetar los servicios de la base de datos
6. Usar el ambiente [SQL Developer](#)

ENTREGA

Incluyan en un archivo **.zip** los archivos correspondientes al laboratorio. El nombre debe ser los apellidos de los dos miembros del equipo ordenados alfabéticamente y separados por un guion. (Casallas-Duarte) Publiquen el avance al final de la sesión y la versión definitiva en la fecha indicada, en los espacios correspondientes.

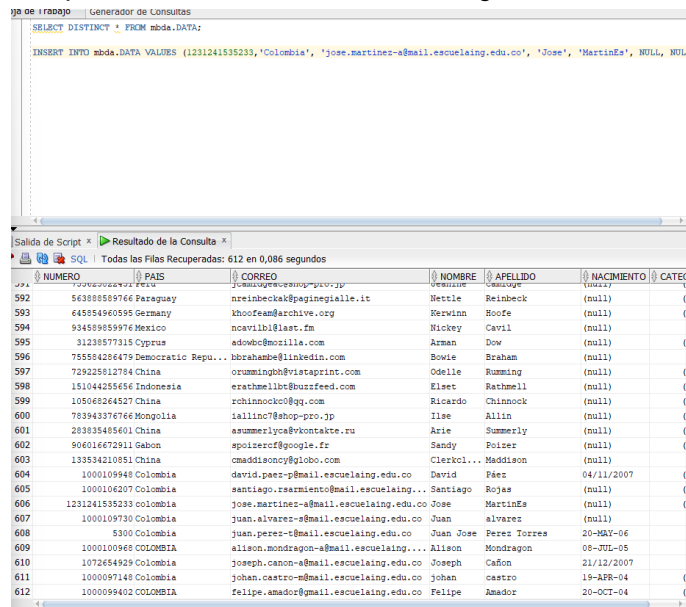
PARTE I. IMPORTANDO DATOS

afterRide. Carreras + Experiencia de Usuario

En este punto vamos a importar de la tabla **DATA** de la cuenta **mbda** (**mbda.DATA**) los datos de algunos participantes

A Construcción [En **lab05.doc afterRide.sql**]

1. Consulten la información que actualmente está en la tabla. ¿Cuántos datos tiene?



The screenshot shows the SQL Developer interface. The top pane displays a SQL query: `SELECT DISTINCT * FROM mbda.DATA;` and an `INSERT INTO mbda.DATA VALUES (1231241535233,'Colombia', 'jose.martinez-a@mail.escuelaing.edu.co', 'Jose', 'MartinE', NULL, NULL);` statement. The bottom pane shows the 'Resultado de la Consulta' (Query Result) window, which displays a table with 612 rows. The table has columns: **NUMERO**, **PAIS**, **CORREO**, **NOMBRE**, **APELLIDO**, **NACIMIENTO**, and **CATEG**. The data includes entries from various countries like Paraguay, Germany, Mexico, Cyprus, China, Indonesia, Mongolia, Gabon, Colombia, and others, with corresponding email addresses, names, surnames, birth dates, and categories.

NUMERO	PAIS	CORREO	NOMBRE	APELLIDO	NACIMIENTO	CATEG
591	Paraguay	jose.martinez-a@mail.escuelaing.edu.co	Jose	MartinE	(null)	(
592	Paraguay	reinebecka@spinegalle.it	Nettie	Reinbeck	(null)	(
593	Germany	khoo@archive.org	Herwin	Hoofe	(null)	(
594	Mexico	ncavilb@last.fm	Nickey	Cavil	(null)	(
595	Cyprus	adowbc@mozilla.com	Arman	Dow	(null)	(
596	Democratic Repu...	bbrahme@linkedin.com	Bowie	Braham	(null)	(
597	China	orunningbb@vistaprint.com	Odelle	Running	(null)	(
598	Indonesia	erathmellb@buzzfeed.com	Eiset	Rathmell	(null)	(
599	China	rchinnocko@qq.com	Ricardo	Chinnock	(null)	(
600	Mongolia	iallino7@shop-pro.jp	Iise	Allin	(null)	(
601	China	asummerlyca@vkontakte.ru	Arie	Summerly	(null)	(
602	Gabon	spoisner@google.fr	Sandy	Poisner	(null)	(
603	China	cmaddison@pibo.com	Clericl...	Waddison	(null)	(
604	Colombia	dauid.peez-p@mail.escuelaing.edu.co	David	Peez	04/11/2007	(
605	Colombia	santiago.rearmiento@mail.escuelaing.edu.co	Santiago	Rojas	(null)	(
606	Colombia	jose.martinez-a@mail.escuelaing.edu.co	Jose	MartinE	(null)	(
607	Colombia	juan.alvarez-a@mail.escuelaing.edu.co	Juan	alvarez	(null)	(
608	Colombia	juan.perez-t@mail.escuelaing.edu.co	Juan Jose	Perez Torres	20-MAY-06	(
609	Colombia	alison.mondragon-a@mail.escuelaing.edu.co	Alison	Mondragon	08-JUL-05	(
610	Colombia	joseph.canon-a@mail.escuelaing.edu.co	Joseph	Cañon	21/12/2007	(
611	Colombia	johan.castro-a@mail.escuelaing.edu.co	Johan	castro	19-APR-04	(
612	Colombia	felipe.amador@gmail.escuelaing.edu.co	Felipe	Amador	20-OCT-04	(

Consultando la tabla, podemos mirar que contamos un 612 datos y cada uno de ellos cuenta con un número, país, correo, nombre, apellido, nacimiento(fecha), categoría

2. Inclúyanse como participantes (usen sus correos). Capturen una pantalla de esta información en DATA.

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```

SELECT * FROM mbda.DATA;

INSERT INTO mbda.DATA VALUES (1231241535233,'Colombia', 'jose.martinez-a@mail.escuelaing.edu.co', 'Jose', 'MartinEs', NULL, NULL);

```

Salida de Script x | Resultado de la Consulta x

Se han recuperado 400 filas en 0,046 segundos

NUMERO	PAIS	CORREO	NOMBRE	APELLIDO	NACIMIENTO	CATEGORIA
307	1011321508	Colombia	JOHN.CANCHON-L@mail.escuelaing.edu.co	John	Canchon	2005-06-05 (null)
308	1011321508	Colombia	JOHN.CANCHON-L@mail.escuelaing.edu.co	John	Canchon	2005-06-05 (null)
309	1000107860	Colombia	jonathan.latorre-n@mail.escuelaing.edu.co	Jonathan	Latorre	30-MAR-08 (null)
310	1000104910	Colombia	jose.gpineda@mail.escuelaing.edu.co	Jose	Garcia	08/11/2006 2
311	1034517726	Colombia	jose.horta-n@mail.escuelaing.edu.co	Jose	Horta	(null) (null)
312	1034517726	Colombia	jose.horta-n@mail.escuelaing.edu.co	Jose	Horta	(null) (null)
313	1034517726	Colombia	jose.horta-n@mail.escuelaing.edu.co	Jose	Horta	(null) (null)
314	123124153...	Colombia	jose.martinez-a@mail.escuelaing.edu.co	Jose	MartinEs	(null) (null)
315	123124153...	Colombia	jose.martinez-a@mail.escuelaing.edu.co	Jose	MartinEs	(null) (null)
316	123124153...	Colombia	jose.martinez-a@mail.escuelaing.edu.co	Jose	MartinEs	(null) (null)

SQL Worksheet | History

Worksheet | Query Builder

```

SELECT * FROM mbda.DATA;

INSERT INTO mbda.DATA VALUES(1000105506, 'Colombia', 'david.malaver-o@mail.escuelaing.edu.co', 'David', 'Malaver', '06-SEP-330', '4');

```

Script Output x | Query Result x

SQL | Fetched 250 rows in 0.015 seconds

NUMERO	PAIS	CORREO	NOMBRE	APELLIDO	NACIMIENTO	CATEGORIA
163	876248861949	China	ctipple29@mysql.com	Calhoun	Tipple	(null) (null)
164	87068097324	Botswana	ctoth3j@deliciousdays.com	Carissa	Toth	(null) (null)
165	308675302786	Indonesia	ctytlerav@e-recht24.de	Cory	Tytler	(null) (null)
166	909577238567	Brazil	cvalencia2b@merriam-webster.com	Cyndy	Valencia	05/06/1965 (null)
167	738502664297	China	cvalintine3v@weebly.com	Coreen	Valintine	(null) (null)
168	160625097914	Portugal	cvautreyck@privacy.gov.au	Chelsea	Vautrey	(null) (null)
169	1000108491	Colombia	danik.castaneda-b@mail.escuelaing.edu.co	Danik	Castafeda	29/05/2008 5
170	1000105506	Colombia	david.malaver-o@mail.escuelaing.edu.co	David	Malaver	06-SEP-330 4
171	1000105506	Colombia	david.malaver-o@mail.escuelaing.edu.co	David	Malaver	06-SEP-330 4
172	1000109948	Colombia	david.paez-p@mail.escuelaing.edu.co	David	Páez	04/11/2007 (null)
173	665974871147	Philippines	dbartulbd@samsung.com	Denyse	Bartul	(null) (null)
174	861159946914	Portugal	dbunne1lb@gov.uk	Danice	Bunnell	21/02/1989 (null)
175	5124649016623	Brazil	delicottov@nifrv.com	Dodv	Cicotto	26/07/1975 (null)

3. Traten de modificarse o borrarse. ¿qué pasa?

```
SELECT DISTINCT * FROM mbda.DATA;

INSERT INTO mbda.DATA VALUES (1231241535233,'Colombia', 'jose.martinez-a@mail.escuelaing.edu.co', 'Jose', 'MartinEs', NULL, NULL);

DELETE FROM mbda.DATA
WHERE NUMERO = 1231241535233;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x
Tarea terminada en 0,077 segundos

1 fila insertadas.

Error que empieza en la línea: 5 del comando -
DELETE FROM mbda.DATA
WHERE NUMERO = 1231241535233
Error en la línea de comandos : 5 Columna : 18
Informe de error -
Error SQL: ORA-01031: privilegios insuficientes
01031. 00000 - "insufficient privileges"
'Cause: An attempt was made to perform a database operation without
the necessary privileges.
'Action: Ask your database administrator or designated security
administrator to grant you the necessary privileges

Error que empieza en la línea: 5 del comando -
DELETE FROM mbda.DATA
WHERE NUMERO = 1231241535233
Error en la línea de comandos : 5 Columna : 18
Informe de error -
Error SQL: ORA-01031: privilegios insuficientes
01031. 00000 - "insufficient privileges"
'Cause: An attempt was made to perform a database operation without
the necessary privileges.
'Action: Ask your database administrator or designated security
administrator to grant you the necessary privileges

```
Lab04MYSD.sql Conetion_Escuelaing
```

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

```
SELECT DISTINCT * FROM mbda.DATA;

INSERT INTO mbda.DATA VALUES (1231241535233,'Colombia', 'jose.martinez-a@mail.escuelaing.edu.co', 'Jose', 'MartinEs', NULL, NULL);

UPDATE mbda.DATA
SET PAIS = 'Mexico'
WHERE NUMERO = 1231241535233;
```

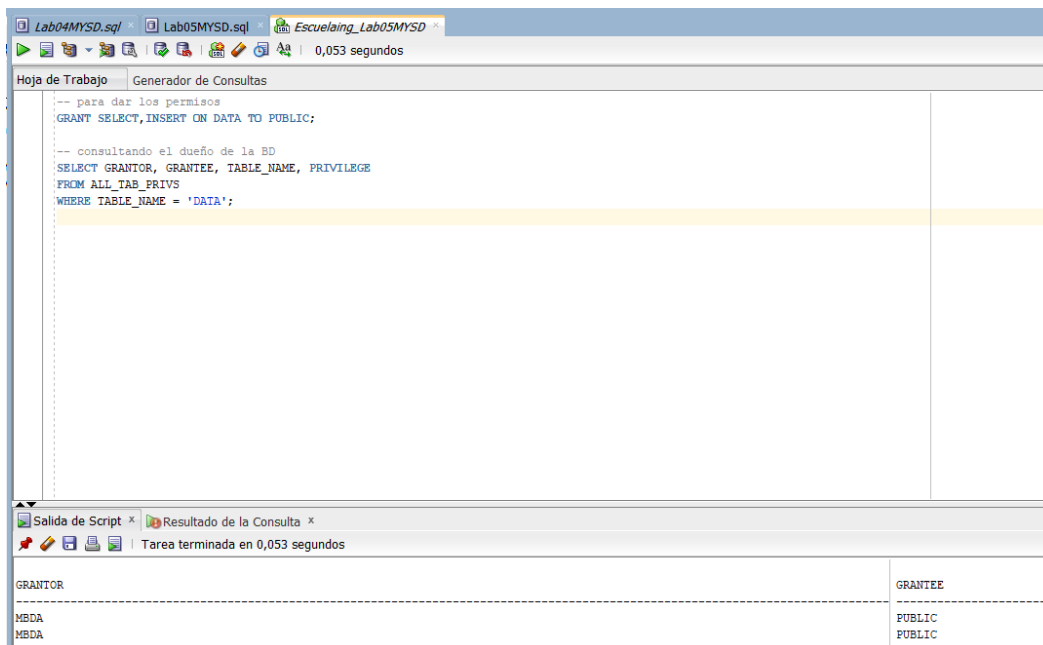
Salida de Script x Resultado de la Consulta x
Tarea terminada en 0,055 segundos

Error que empieza en la línea: 5 del comando -
UPDATE mbda.DATA
SET PAIS = 'Mexico'
WHERE NUMERO = 1231241535233
Error en la línea de comandos : 5 Columna : 13
Informe de error -
Error SQL: ORA-01031: privilegios insuficientes
01031. 00000 - "insufficient privileges"
'Cause: An attempt was made to perform a database operation without
the necessary privileges.
'Action: Ask your database administrator or designated security
administrator to grant you the necessary privileges

Error que empieza en la línea: 5 del comando -
UPDATE mbda.DATA
SET PAIS = 'Mexico'
WHERE NUMERO = 1231241535233
Error en la línea de comandos : 5 Columna : 13
Informe de error -
Error SQL: ORA-01031: privilegios insuficientes
01031. 00000 - "insufficient privileges"
'Cause: An attempt was made to perform a database operation without
the necessary privileges.
'Action: Ask your database administrator or designated security
administrator to grant you the necessary privileges

Se evidencia que tanto para borrar o eliminar, nos dicen que no tenemos los suficientes permisos para modificar y eliminar en la base de datos, por lo tanto, las acciones no se pudieron realizar.

4. Escriban la instrucción necesaria para otorgar los permisos que actualmente tiene esa tabla. ¿quién la escribió?



5. Escriban las instrucciones necesarias para importar los datos de esa tabla a su base de datos como participantes .Los datos deben insertados en las tablas de su base de datos, considerando:

- Todos los participantes se identifican por la cédula de ciudadanía
- Las categorías mayores a 5 se convierten en categoría 5 y las menores a 1 en categoría 1.

Análisis de los datos de mbda.DATA

Analizando la base de datos dada, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:

- **Cédulas repetidas:** Varias personas aparecían dos veces.
- **Basura en fechas:** El campo NACIMIENTO tenía cosas como "N/A" o formatos raros que daban error ORA-01858.
- **Categorías locas:** Había gente con categoría 10 o categoría -2, lo cual no tiene sentido en nuestro sistema (máximo 5).
- **Nombres incompletos:** Algunos registros tenían nombre pero no apellido, o viceversa.

Diseño de nuevas instrucciones:

1. **Identificación:** Aunque en la tabla externa no decía qué tipo de documento era, la instrucción decía que todos se identifican por **Cédula de Ciudadanía**. Así que le quemamos el valor 'CC' a todos.
2. **Categorías:**
 - Si la categoría era mayor a 5, la bajamos a **5**.
 - Si era menor a 1 (o nula), la subimos a **1**.
 - Esto garantiza que se cumplan nuestros CHECK de integridad.

3. **Fechas:** Usamos expresiones regulares (REGEXP_LIKE) para ignorar cualquier fila que no tuviera un formato de fecha real (como "N/A"). Además, normalizamos los guiones por barras (REPLACE(..., '-', '/')).
4. **Duplicación:** Usamos la función ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY NUMERO...) para quedarnos solo con el primer registro de cada cédula y no tener errores de llave primaria.
5. **Correos:** Para los registros que no tenían correo (o eran muy largos para nuestra tabla), inventamos uno usando su número de cédula (ej: u12345@imp.com).

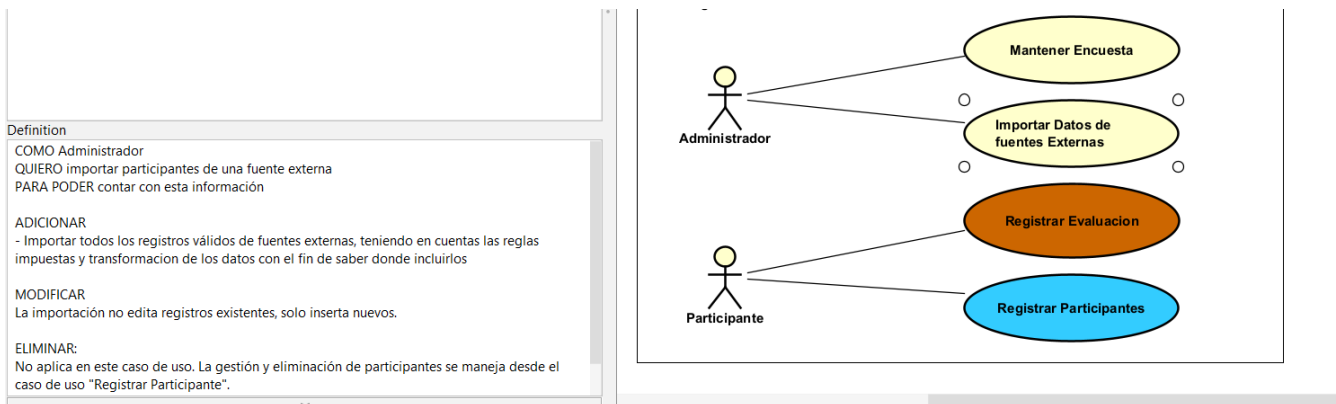
B Diseño [En [afterRide.astah](#)]

Para esta nueva funcionalidad, adicionen este nuevo caso de uso a funciones.

COMO Administrador

QUIERO importar participantes de una fuente externa

PARA PODER contar con esta información



Se adjunta evidencia de la nueva funcionalidad, registrada en el .astah

PARTE II. DESARROLLANDO: FÍSICO DE DATOS Y DE COMPONENTES afterRide. Carreras + Experiencia de Usuario

En este punto vamos a continuar la construcción de algunos casos de uso de este ciclo. Para cada uno de ellos sigan los pasos propuestos a continuación (A. y B.) y documenten las fuentes como se indica.

Caso de uso 1: Registrar registro [PC_REGISTRO](#)

No olviden considerar la consulta **Consultar los cinco segmentos con tiempos más cortos**

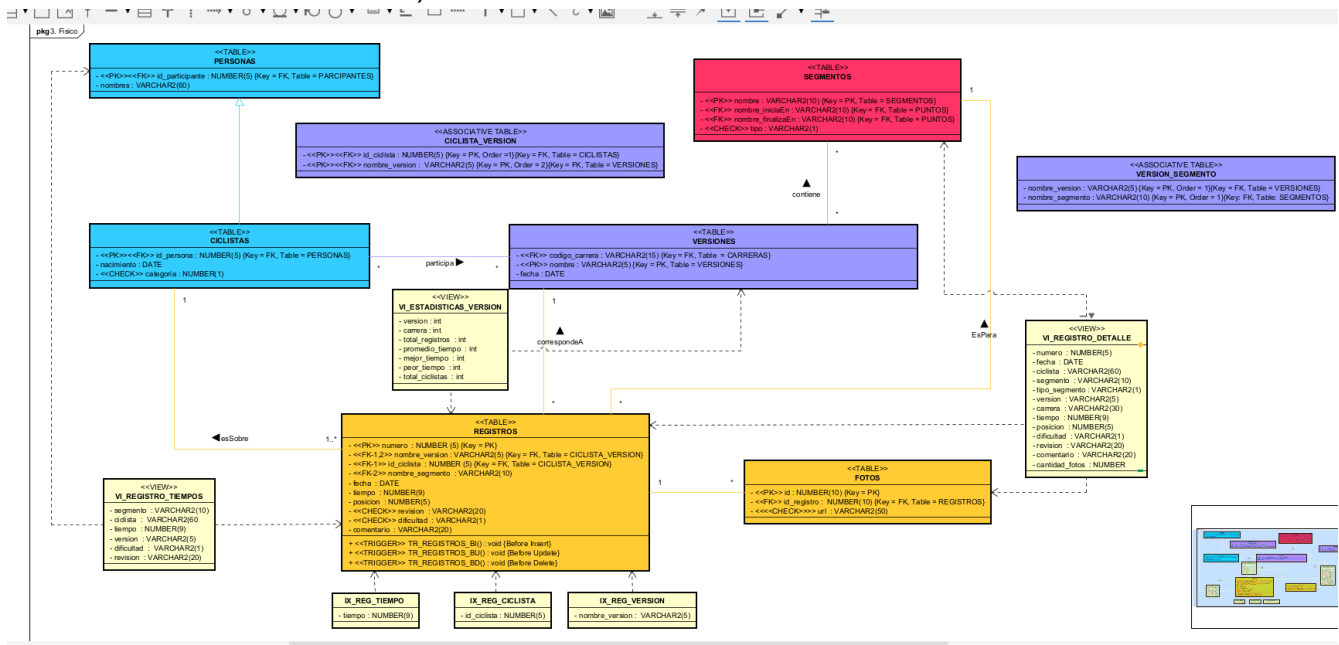
[BONO] Caso de uso 2: Registrar evaluación [PC_EVALUACION](#)

TRABAJEN CASO POR CASO: es decir, desarrollen completamente un caso de uso antes de pasar al siguiente.

[Caso de uso 1: Registrar registro PC_REGISTRO]

A Modelo físico. Datos y componentes. [En [afterRide.astah](#)]

Diseñe el modelo físico de datos (ingeniería reversa) correspondiente al CRUD (No olvide incluir todas las tablas de ese CRUD)



Se establecieron índices y vistas para mejor eficiencia en los procedimientos y consultas relacionadas con cada concepto.

B Modelo físico. Componentes. [En [lab05.doc](#) [afterRide.astah](#) [afterRide.sql](#)]

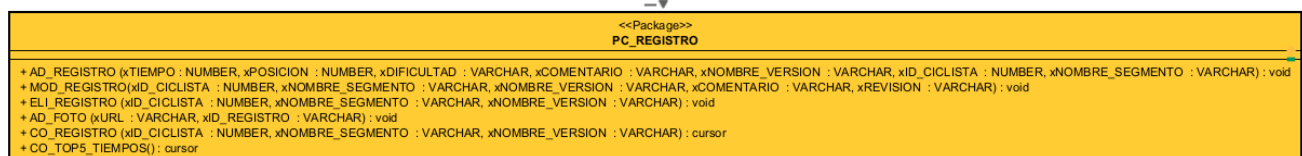
1. Diseñe e implemente el paquete correspondiente al CRUD. En el paquete deben incluir los subprogramas necesarios para atender los escenarios del caso de uso de funciones y los casos de uso de las consultas asociadas a este gran concepto.

CRUDE (Especificación)

CRUDI (Implementación)

XCRUD (Eliminación)

Se implemento el CRUDE de registro, se tuvo en cuenta las funcionalidades definidas, en el diagrama de funciones del .astah, por otro lado se tuvo en cuenta que se puede consultar el registro ingresado y los 5 segmentos de tiempos más cortos.



2. Prueben el paquete con los casos más significativos: 5 éxito y 3 de fracaso.

CRUDOK (Casos que se realizan)

CRUDNoOK (Casos que se restringen)

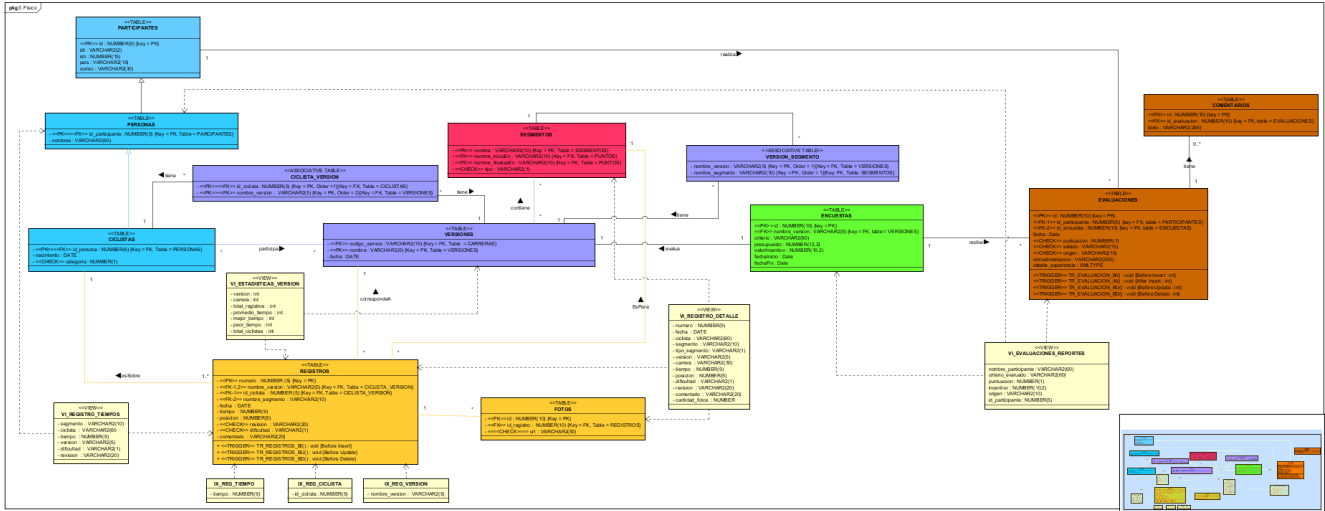
En el .sql se encuentran las pruebas realizadas.

[BONO] Caso de uso 2: Registrar evaluación [PC_EVALUACION](#)

No olviden considerar la consulta **Consultar los cinco segmentos con tiempos más cortos**

A Modelo físico. Datos y componentes. [En `afterRide.astah`]

Diseñe el modelo físico de datos (ingeniería reversa) correspondiente al CRUD (No olvide incluir todas las tablas de ese CRUD)



Se establecieron índices y vistas para mejor eficiencia en los procedimientos y consultas relacionadas con cada concepto.

B Modelo físico. Componentes. [En lab05.doc afterRide.astah afterRide.sql]

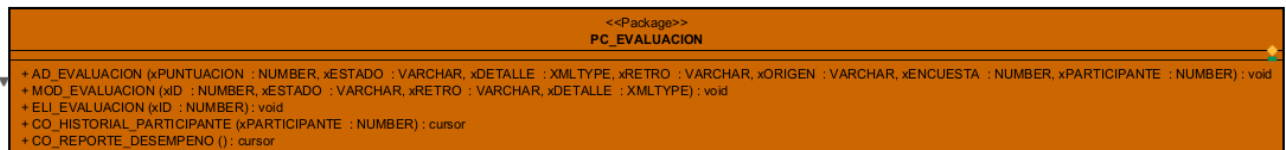
1. Diseñe e implemente el paquete correspondiente al CRUD. En el paquete deben incluir los subprogramas necesarios para atender los escenarios del caso de uso de funciones y los casos de uso de las consultas asociadas a este gran concepto.

CRUDE (Especificacion)

CRUDI (Implementación)

XCRUD (Eliminación)

Se implemento el CRUDE de registro, se tuvo en cuenta las funcionalidades definidas, en el diagrama de funciones del .astah, por otro lado se tuvo en cuenta que se puede consultar el registro ingresado y los 5 segmentos de tiempos más cortos.



2. Prueben el paquete con los casos más significativos: 5 éxito y 3 de fracaso.

CRUDOK (Casos que se realizan)

CRUDNoOK (Casos que se restringen)

En el .sql se encuentran las pruebas realizadas.

PARTE III. DESARROLLANDO: FÍSICO DE ACTORES

afterRide. Carreras + Experiencia de Usuario

Registrar registro

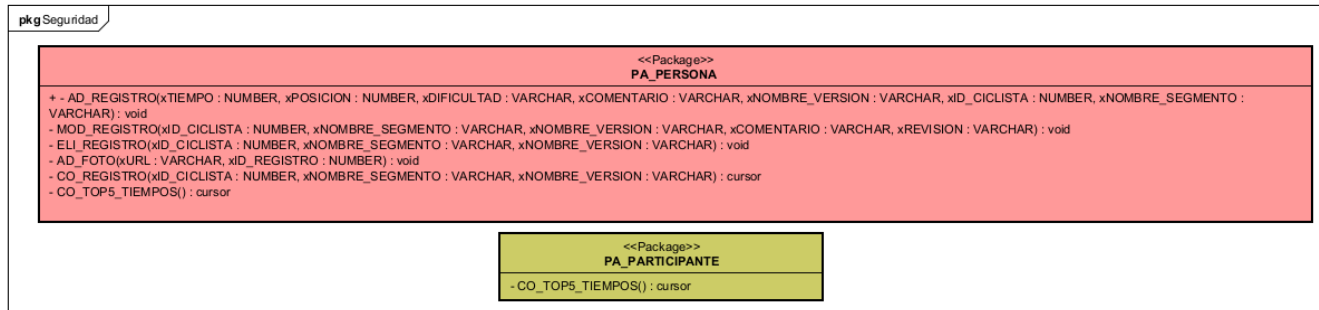
1. Diseñen e implementen los paquetes que ofrezcan las operaciones válidas del caso de uso **Registrar registro** para cada uno de los siguientes actores:

Participante **PA_PARTICIPANTE**

Persona **PA_PERSONA**

ActoresE (Especificación)

ActoresI (Implementación)



Se diseñaron los paquetes de actores, teniendo en cuenta que una persona es un posible ciclista y un participante como un observador, por lo tanto lo único que podrá realizar son consultas relacionadas a resultados, teniendo en cuenta el caso de uso de registro, sería los 5 tiempos menores por segmentos.

2. Creen los dos roles anteriores y otorguen los permisos correspondientes a cada uno de esos.

Seguridad (Autorizaciones)

XSeguridad

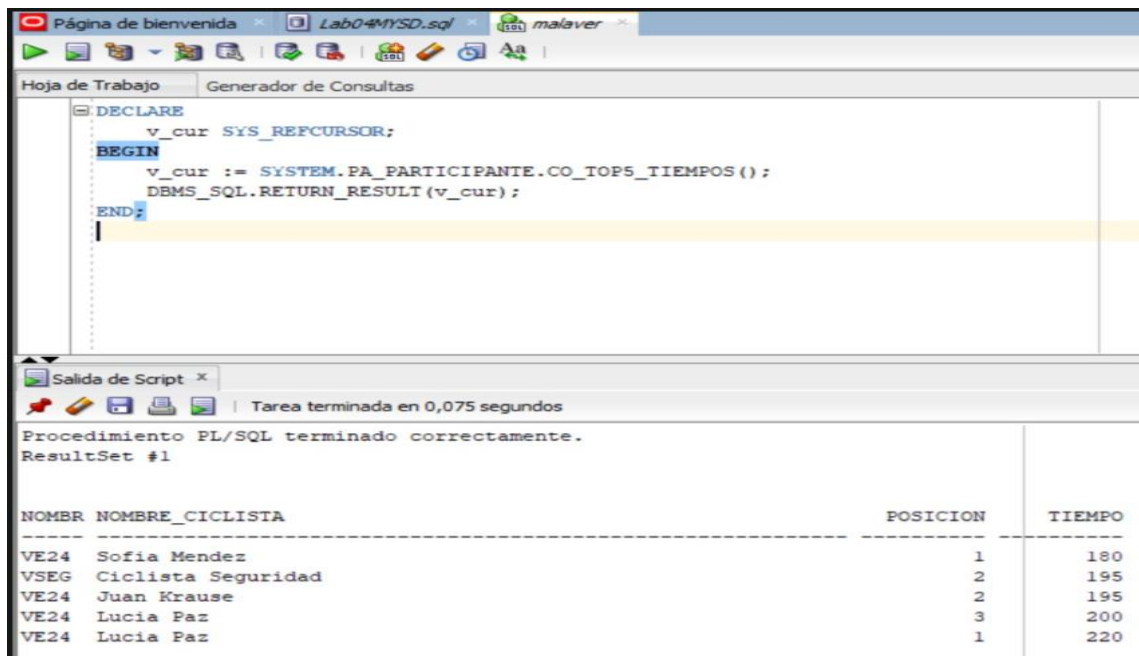
```
CREATE ROLE RL_PARTICIPANTE;
CREATE ROLE RL_PERSONA;

GRANT EXECUTE ON PA_PARTICIPANTE TO RL_PARTICIPANTE;
GRANT EXECUTE ON PA_PERSONA TO RL_PERSONA;

GRANT RL_PARTICIPANTE TO bd1000105506; -- David Malaver (equipo)
GRANT RL_PERSONA TO BD1000105520; -- Persona del curso

DROP ROLE RL_PARTICIPANTE;
DROP ROLE RL_PERSONA;
```

3. Asignen el primer rol al miembro del equipo que no creo la base de datos y el segundo rol a un compañero del curso (no del equipo). Prueben la ejecución desde esas cuentas. Capturen pantallas.



The screenshot shows a SQL Developer window with a tab labeled 'Lab04MYSO.sql'. The main editor displays a PL/SQL procedure named 'CO_TOP5_TIEMPOS'. The procedure declares a cursor 'v_cur' of type 'SYS_REFCURSOR', calls 'SYSTEM.PA_PARTICIPANTE.CO_TOP5_TIEMPOS()' to populate it, and then returns the result using 'DBMS_SQL.RETURN_RESULT(v_cur)'. Below the editor, the 'Salida de Script' (Script Output) window shows the message 'Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. ResultSet #1'. At the bottom, a table displays the results of the procedure execution.

```
DECLARE
v_cur SYS_REFCURSOR;
BEGIN
v_cur := SYSTEM.PA_PARTICIPANTE.CO_TOP5_TIEMPOS();
DBMS_SQL.RETURN_RESULT(v_cur);
END;
```

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
ResultSet #1

NOMBR	NOMBRE_CICLISTA	POSICION	TIEMPO
VE24	Sofia Mendez	1	180
VSEG	Ciclista Seguridad	2	195
VE24	Juan Krause	2	195
VE24	Lucia Paz	3	200
VE24	Lucia Paz	1	220

Se evidencia como mi compañero de equipo entra al sistema con el rol asignado

4. Prueben el esquema de seguridad con los casos más significativos: 5 éxito y 3 de fracaso.

SeguridadOK (Casos que se realizan)

SeguridadNoOK (Casos que se restringen)

En el .sql se encuentran las pruebas realizadas.

PARTE IV. PROBANDO [En lab05.doc afterRide.sql]

Las pruebas de aceptación son historias de varios pasos (10 aprox) que cuentan un uso posible del sistema.

Las siguientes son algunas reglas de construcción:

- De diseñan con base en los casos de uso de funciones y consultas
- Para cada paso se presenta una descripción en lenguaje natural seguida de la instrucción SQL correspondiente.
- Las instrucciones SQL son únicamente llamados a métodos de los paquetes de actores. • Se ilustran acciones de éxito, consultas y la protección sobre acciones no permitidas. • El éxito de las acciones se confirma con un paso siguiente.

Es necesario que la historia tenga un buen argumento e ilustre las mejores zonas de implementación de los sistemas.

1. Diseñen e implementen una prueba de aceptación.

En el .sql se encuentran su implementación.

RETROSPECTIVA

1. ¿Cuál fue el tiempo total invertido en el laboratorio por cada uno de ustedes? (Horas)

Alrededor de 15 horas cada integrante

2. ¿Cuál es el estado actual del laboratorio? ¿Por qué?

Se considera terminado, se cumplieron los estándares mínimos para presentar un buen laboratorio, completo.

3. Considerando las prácticas XP del laboratorio, ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?

La práctica más útil fue la programación incremental (iterativa). En lugar de intentar implementar todo de una vez, se siguió un enfoque por ciclos:

1. Primero se diseñó y se obtuvo aprobación del diseño.

2. Después se implementó el código SQL.

3. Se probó inmediatamente cada componente.

4. Se corrigieron errores necesarios

Este enfoque permitió detectar y resolver problemas tempranamente, en lugar de acumular errores al final.

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

La importación exitosa de los datos desde mbda.DATA, fue complicado debido al diseño de casos que se tuvieron en cuenta para tener la mayor cantidad de datos, sin romper demasiado la integridad de nuestra base de datos

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

La creación del modelo físico en la herramienta ASTAH, fue demasiado complicado debido al no buen conocimiento de como realizarlo correctamente.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

La buena planificación para cumplir con los tiempos de entrega

7. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

- Guía S12 — Modelo Físico (MYSD-S12-2026-01)
- Guía S13 — Transacciones (MYSD-S13-2026-01)
- Guía S14 — Seguridad (MYSD-S14-2026-01)

Porque definió la arquitectura completa del modelo físico con los tres niveles (datos, componentes, actores) y los patrones de nomenclatura que se siguieron en toda la implementación.

